

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en génie électrique, automatisme ou systèmes intelligents.

Double compétence en génie électrique (installations HTA/BT, électronique de puissance, automatismes) et en systèmes intelligents (systèmes embarqués, IoT, IA). Fort d'expériences en bureau d'études et en unité de production, je souhaite contribuer à des projets alliant énergie, industrie et innovation.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Conception des installations électriques, Électronique de puissance, Réseaux électriques & Sécurité, Énergies renouvelables & Smart Grids, Automatique & Régulation industrielle, Systèmes embarqués, Smart capteurs, Machine Learning & Deep Learning, Supervision & Digital Twin, Robotique industrielle, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électronique analogique, Électromagnétisme, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Traitement du signal, Régulation & logique floue...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem (Arduino, LoRa, ESP32 & TFLite)

- Irrigation intelligente : nœuds capteurs (Arduino Nano + LoRa) et unité centrale de décision (ESP32 + logique floue).
- Dashboard de monitoring temps réel et modèle TFLite sur smartphone pour la détection de maladies foliaires.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA)

- Benchmark génétique vs. bayésien sur données IoT (vibrations, température, pression) fortement déséquilibrées.
- Pipelines ML automatisés (F1-score, Recall) complétés par une étude CND par analyse d'huile industrielle.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Comparaison de KMeans, DBSCAN et GMM sur des données IoT de réseaux électriques (Silhouette, Precision, Recall).
- Développement d'un dashboard interactif de visualisation des clusters pour le monitoring d'anomalies.

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils :	AutoCAD, Caneco BT, PVsyst, Dialux EVO, KiCad, TIA Portal, ISIS Proteus, SolidWorks
Systèmes Embarqués & IoT :	ESP32, Arduino, LoRa, Modbus RTU, Capteurs, MATLAB / Simulink
Programmation & IA :	Python, C/C++, Scikit-learn, OpenCV, TensorFlow Lite, AutoML, MLOps
Compétences transversales :	Gestion de projet, Esprit d'équipe, Communication, Entrepreneuriat & innovation

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Conception d'un système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Conception du prototype d'éclairage piézoélectrique SmartStruct.
- **Hackathon RallyIA (2026) - Participation :** Conception de l'architecture du projet "FindSpot" (Parking Intelligent).

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2